

第二章 赋范线性空间

在通常的应用中,例如在函数空间中,它们有一个代数结构,即构成一个线性空间,同时还与某种收敛性相联系,处理这种结构最常用的一般方法是引进一个范数,这样就导致赋范线性空间的概念.

§ 2.1 赋范空间的基本概念

一、赋范空间的定义与基本性质

定义 2.1.1 设 X 是域 $\mathbb{K}$ (实数域或复数域) 上的线性空间, 函数 $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足条件:

- 1) 对任意 $x \in X$, $\|x\| \geq 0$; 且 $\|x\| = 0$, 当且仅当 $x = 0$;
- 2) 对任意 $x \in X$ 及 $\alpha \in \mathbb{K}$, $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ (齐次性);
- 3) 对任意 $x, y \in X$, $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (三角形不等式).

称 $\|\cdot\|$ 是 X 上的一个范数, X 上定义了范数 $\|\cdot\|$ 称为赋范(线性)空间, 记为 $(X, \|\cdot\|)$, 有时简记为 X .

在一个赋范线性空间 $(X, \|\cdot\|)$ 中, 通过范数可以自然地定义一个距离,

$$d(x, y) = \|x - y\|, \quad x, y \in X. \quad (2.1.1)$$

事实上, 由范数公理, 对任意 $x, y, z \in X$, $d(x, y) = \|x - y\| \geq 0$, 且 $d(x, y) = 0$, 当且仅当 $\|x - y\| = 0$, 即 $x = y$, $d(x, y) = \|x - y\| = \|y - x\| = d(y, x)$, $d(x, y) = \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y)$.

称赋范空间中这个距离是由范数诱导的距离. 这样, 赋范空间是一个距离空间, 以后凡说赋范空间的距离如无特别说明都指的是由范数诱导的距离. 因此, 在第一章所讨论的涉及距离空间、拓扑空间的一般概念、性质(如完备性、可分性、紧性等)都可以移植到赋范空间中来. 特别地, 设 $\{x_n\}$ 是赋范空间 X 中的点列, $x \in X$, 如果

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \quad (2.1.2)$$

称 $\{x_n\}$ 强(或按范)收敛于 x , 记为

$$x_n \rightarrow x \quad (n \rightarrow \infty),$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x.$$

如果赋范空间是完备的称它为 **Banach 空间**.

在赋范空间 X 中可以研究无穷级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k = x_1 + x_2 + \cdots + x_n + \cdots \quad (2.1.3)$$

其中 $x_k \in X$. 如果级数(2.1.3)的部分和

$$s_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

收敛,即存在 $s \in X$,使得 $s_n \rightarrow s (n \rightarrow \infty)$,称 s 为级数(2.1.3)的和,记为 $s =$

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k.$$

下面我们首先证明赋范空间的几个简单性质.

定理 2.1.1 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间,则:

1) 范数是一个连续函数,即当 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ 时, $\|x_n\| \rightarrow \|x\| (n \rightarrow \infty)$.

2) 线性运算是连续的,即当 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ 及 $y_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$ 时, $x_n + y_n \rightarrow x + y (n \rightarrow \infty)$; 当 $\alpha_n \rightarrow \alpha (n \rightarrow \infty)$ 及 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ 时, $\alpha_n x_n \rightarrow \alpha x (n \rightarrow \infty)$.

证 设 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 由三角形不等式

$$\|x\| \leq \|x - x_n\| + \|x_n\|$$

及

$$\|x_n\| \leq \|x_n - x\| + \|x\|,$$

所以

$$|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\|.$$

由此立刻得 $\|x_n\| \rightarrow \|x\| (n \rightarrow \infty)$, 即 1) 成立.

其次, 由于

$$\|(x_n + y_n) - (x + y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\|,$$

及

$$\begin{aligned} \|\alpha_n x_n - \alpha x\| &\leq \|\alpha_n x_n - \alpha x_n\| + \|\alpha x_n - \alpha x\| \\ &= |\alpha_n - \alpha| \|x_n\| + |\alpha| \|x_n - x\|, \end{aligned}$$

注意由本定理的结论 1), $\{\|x_n\|\}$ 是有界的, 则当 $x_n \rightarrow x$ 及 $y_n \rightarrow y$ 时, $x_n + y_n \rightarrow x + y$; 当 $\alpha_n \rightarrow \alpha$ 及 $x_n \rightarrow x$ 时, $\alpha_n x_n \rightarrow \alpha x$.

从以上定理的结论 2) 可见, 在一个赋范空间中, 作为线性空间的代数结构与作为距离空间的拓扑结构以线性运算的连续性把两种结构联系起来.

定理 2.1.2 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, 如果 X 是完备的且级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| = \|x_1\| + \|x_2\| + \cdots + \|x_n\| + \cdots \quad (2.1.4)$$

收敛, 则级数 (2.1.3) 收敛且

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} x_k \right\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|.$$

反之, 如果在一个赋范空间中, 任意无穷级数 (2.1.4) 收敛必有级数 (2.1.3) 收敛, 则空间是 Banach 空间.

证 设 $s_n = x_1 + \cdots + x_n$ 是级数 (2.1.3) 的部分和, 对任意自然数 p ,

$$\begin{aligned} \|s_{n+p} - s_n\| &= \|x_{n+1} + \cdots + x_{n+p}\| \\ &\leq \|x_{n+1}\| + \cdots + \|x_{n+p}\|. \end{aligned}$$

由于级数 (2.1.4) 收敛, 可见 $\{s_n\}$ 是 Cauchy 列, 而 X 是完备的, 所以级数 (2.1.3) 收敛. 在不等式

$$\left\| \sum_{k=1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=1}^n \|x_k\|$$

两边令 $n \rightarrow \infty$, 则有

$$\left\| \sum_{k=1}^{\infty} x_k \right\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|.$$

反之, 设空间 X 中, 任意级数 (2.1.4) 收敛必有级数 (2.1.3) 收敛, 且 $\{x_n\}$ 是 X 中任一 Cauchy 列. 从 $\{x_n\}$ 中选取子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得

$$\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < \frac{1}{2^k} \quad (k = 1, 2, \cdots).$$

于是级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\|$ 收敛, 因此级数

$$\begin{aligned} &x_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k}) \\ &= x_{n_1} + (x_{n_2} - x_{n_1}) + \cdots + (x_{n_k} - x_{n_{k-1}}) + \cdots \end{aligned}$$

必收敛, 其前 k 项的部分和是 x_{n_k} , 设 $x_{n_k} \rightarrow s (k \rightarrow \infty)$, 这样, 存在 $\{x_n\}$ 的一个子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛. 由于 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $m, n > N$ 时

$$\|x_n - x_m\| < \varepsilon,$$

因此, 对于充分大的 k ,

$$\|x_n - x_{n_k}\| < \varepsilon,$$

命 $k \rightarrow \infty$, 则当 $n > N$ 时,

$$\|x_n - s\| \leq \varepsilon.$$

所以 $\{x_n\}$ 收敛, 即 X 是完备的.

注意, 在以上定理的证明中, 我们得到一个有用的事实, 当一个 Cauchy 列有一个子列收敛时, 则点列本身必收敛并且收敛于同一极限.

二、凸集

凸集是线性空间中一个重要的几何概念, 它在泛函分析中有着十分广泛的应用.

定义 2.1.2 设 X 是线性空间, A 是 X 的子集, 如果对任意 $x, y \in A$, 及满足 $0 < \alpha < 1$ 的数 α ,

$$\alpha x + (1 - \alpha)y \in A,$$

称 A 是 X 中的凸集.

从几何上看, 集 $\{\alpha x + (1 - \alpha)y; 0 \leq \alpha \leq 1\}$ 是联接 x, y 两点的“线段”, 因此集 A 是凸集就是说, 对 A 中任意两点, 联接这两点的线段包含在 A 中.

从定义不难看出, 任意个凸集的交集是凸集. 设 A 是空间 X 中任意子集, 所有包含集 A 的凸集交集是凸集, 称这个凸集是集 A 生成的凸集或集 A 的凸包, 记为 $\text{Co}(A)$, 显然集 A 的凸包 $\text{Co}(A)$ 是 X 中包含集 A 的最小凸集.

现在设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间,

$$B(0, 1) = \{x \in X: \|x\| < 1\}$$

是原点为中心, 半径为 1 的单位球, 则 $B(0, 1)$ 是原点的一个有界凸邻域.

显然 $B(0, 1)$ 是原点的有界邻域, 对任意 $x, y \in B(0, 1)$ 及满足 $0 < \alpha < 1$ 的数 α ,

$$\|\alpha x + (1 - \alpha)y\| \leq \alpha \|x\| + (1 - \alpha) \|y\| < \alpha + (1 - \alpha) = 1.$$

因此, $B(0, 1)$ 是凸集.

存在原点的有界凸邻域这一简单性质对赋范空间来说是本质的, 关于这一点我们以后还将继续讨论.

三、赋范空间的例

这一段中我们给出几个常见的赋范空间例子.

例 2.1.1 空间 $\mathbb{R}^n$.

$\mathbb{R}^n$ 中按通常方式定义线性运算, 即按坐标相加及数乘是线性空间, 定义

$$\|x\| = \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

其中 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$.

不难验证, $\mathbb{R}^n$ 是赋范空间, 由于 $\mathbb{R}^n$ 作为距离空间是完备的(参看 § 1.3) 并在 $\mathbb{R}^n$ 中坐标为有理数的点的全体是可数稠密子集, 所以 $\mathbb{R}^n$ 是一个可分的 Banach 空间.

在 $\mathbb{R}^n$ 中我们也可以用以下方式引进范数:

$$\|x\|_1 = \max_{1 \leq i \leq n} |\xi_i|$$

或

$$\|x\|_2 = \sum_{i=1}^n |\xi_i|.$$

例 2.1.2 空间 $C[a, b]$.

闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数空间 $C[a, b]$ (参看 § 1.1) 中按通常方式规定线性运算是一个线性空间, 定义

$$\|x\| = \max_{a \leq t \leq b} |x(t)|.$$

不难验证, $C[a, b]$ 是一个赋范空间. 显然以前我们在 $C[a, b]$ 中定义的距离正是由范数诱导的距离, 作为距离空间它是完备的、可分的. 因此, $C[a, b]$ 是一个可分的 Banach 空间.

$C[a, b]$ 是一个十分重要的 Banach 空间, 它在分析中有着广泛的应用. 一般地, 设 K 是紧 Hausdorff 空间, 可以类似地定义 Banach 空间 $C(K)$.

例 2.1.3 空间 l^∞ .

设 l^∞ 是有界数列 $x = \{\xi_k\}$ 的全体按坐标定义线性运算构成的线性空间, 定义

$$\|x\| = \sup_n |\xi_n|.$$

易见这是一个范数, 这个范数诱导的距离就是我们在 § 1.2 所讨论过的距离, l^∞ 是一个不可分的 Banach 空间.

例 2.1.4 空间 $V[a, b]$.

考虑 $[a, b]$ 上所有有界变差函数全体按通常方式规定线性运算构成的线性空间, 对于每一个有界变差函数 $x(t)$, 令

$$\|x\| = |x(a)| + \overset{b}{V}_a(x),$$

其中 $\overset{b}{V}_a(x)$ 表示函数 $x(t)$ 在 $[a, b]$ 上的全变差, 则 $\|\cdot\|$ 是一个范数.

实际上, 范数公理的前两条显然成立. 所以只需证明三角形不等式. 设 x, y 是 $[a, b]$ 上两个有界变差函数, $z = x + y$, 于是, 对 $[a, b]$ 的任意分割:

$$a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b,$$

由于

$$|z(a)| = |x(a) + y(a)| \leq |x(a)| + |y(a)|$$

及

$$|z(t_{k+1}) - z(t_k)| \leq |x(t_{k+1}) - x(t_k)| + |y(t_{k+1}) - y(t_k)| \quad (k = 1, 2, \dots, n-1),$$

因此

$$\begin{aligned} |z(a)| + \sum_{k=0}^{n-1} |z(t_{k+1}) - z(t_k)| \\ \leq |x(a)| + \sum_{k=0}^{n-1} |x(t_{k+1}) - x(t_k)| \\ + \sum_{k=0}^{n-1} |y(t_{k+1}) - y(t_k)| + |y(a)| \\ \leq \|x\| + \|y\|, \end{aligned}$$

所以 $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

我们用 $V[a, b]$ 表示这个赋范空间. 以下我们证明 $V[a, b]$ 是一个 Banach 空间.

设 $\{x_n\}$ 是 $V[a, b]$ 中任一 Cauchy 列. 由于

$$\begin{aligned} |x_m(t) - x_n(t)| &\leq |(x_m(t) - x_n(t)) \\ &\quad - (x_m(a) - x_n(a))| + |x_m(a) - x_n(a)| \\ &\leq |x_m(a) - x_n(a)| + \int_a^b (x_m - x_n) \\ &= \|x_m - x_n\|, \end{aligned}$$

可见, 对于每一个 $t \in [a, b]$, 函数列 $\{x_n(t)\}$ 逐点收敛. 对于 $t \in [a, b]$, 令 $x_0(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$. 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $m, n > N$ 时, $\|x_m - x_n\| < \epsilon$. 因此, 对于 $[a, b]$ 的任意给定分割:

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_r = b,$$

$$\begin{aligned} |x_m(a) - x_n(a)| + \sum_{k=0}^{r-1} |(x_m(t_{k+1}) \\ - x_n(t_{k+1})) - (x_m(t_k) - x_n(t_k))| < \epsilon. \end{aligned}$$

命 $m \rightarrow \infty$, 则当 $n > N$ 时,

$$\begin{aligned} |x_0(a) - x_n(a)| + \sum_{k=0}^{r-1} |(x_0(t_{k+1}) \\ - x_n(t_{k+1})) - (x_0(t_k) - x_n(t_k))| \leq \epsilon. \end{aligned}$$

所以当 $n > N$ 时,

$$|x_0(a) - x_n(a)| + \int_a^b (x_0 - x_n) \leq \epsilon.$$

由此得 $x_0 \in V[a, b]$, 并且当 $n > N$ 时,

$$\|x_n - x_0\| \leq \epsilon.$$

即 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, $V[a, b]$ 是一个 Banach 空间.

以后我们将看到, $V[a, b]$ 与 $C[a, b]$ 有着密切的联系.

例 2.1.5 设 X 是 $[a, b]$ 上所有连续函数全体按通常方式定义线性运算构成的线性空间, 对于每一个 $[a, b]$ 上的连续函数 $x(t)$, 令

$$\|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt.$$

$(X, \|\cdot\|_1)$ 是一个赋范空间, 由范数诱导的距离正是 § 1.3 中定义的距离. 这个空间不完备, 所以 $(X, \|\cdot\|_1)$ 不是 Banach 空间.

§ 2.2 空间 $L^p (p \geq 1)$

这一节我们引进一类常用的赋范空间 $L^p(E)$, 其中 $p \geq 1$, 为了建立三角形不等式我们需要证明几个基本不等式.

一、Hölder 不等式与 Minkowski 不等式

引理 2.2.1 设 p, q 是正数, 且满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \quad (2.2.1)$$

则对任意数 a, b

$$|ab| \leq \frac{|a|^p}{p} + \frac{|b|^q}{q}. \quad (2.2.2)$$

证 不妨设 a, b 都是正数, 记 $s = \frac{1}{p}$. 考虑 $(0, \infty)$ 上的函数

$$\varphi(t) = t^s - st.$$

由于 $\varphi'(t) = s(t^{s-1} - 1)$, 所以当 $t = 1$ 时 $\varphi(t)$ 取最大值. 因此当 $t > 0$ 时, $\varphi(t) \leq \varphi(1)$. 由此 $t^s - 1 \leq s(t - 1)$. 用 $t = \frac{a^p}{b^q}$ 代入这个不等式则得

$$ab^{-\frac{q}{p}} - 1 \leq \frac{1}{p}(a^p b^{-q} - 1).$$

在上式两边乘 b^q , 并注意 $q - \frac{q}{p} = 1$, 即得不等式 (2.2.2).

引理 2.2.2 (Hölder 不等式) 设 E 是 Lebesgue 可测集, $x(t), y(t)$ 是 E

上的可测函数. 则有不等式

$$\int_E |x(t)y(t)| dt \leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |y(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}}, \quad (2.2.3)$$

其中 p, q 满足式(2.2.1).

证 记 $A^p = \int_E |x(t)|^p dt, B^q = \int_E |y(t)|^q dt$, 则不妨设 $0 < A^p < \infty$ 且 $0 < B^q < \infty$, 因为如果 A^p, B^q 中有一个为 0 或无穷, 不等式(2.2.3)显然成立.

对于每一 $t \in E$, 由不等式(2.2.2), 得

$$\frac{|x(t)y(t)|}{AB} \leq \frac{1}{p} \left| \frac{x(t)}{A} \right|^p + \frac{1}{q} \left| \frac{y(t)}{B} \right|^q.$$

对上式两边积分, 则得

$$\begin{aligned} \frac{1}{AB} \int_E |x(t)y(t)| dt &\leq \frac{A^{-p}}{p} \int_E |x(t)|^p dt + \frac{B^{-q}}{q} \int_E |y(t)|^q dt \\ &= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \end{aligned}$$

所以

$$\int_E |x(t)y(t)| dt \leq AB = \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |y(t)|^q dt \right)^{\frac{1}{q}}.$$

引理 2.2.3 (Minkowski 不等式) 设 E 是 Lebesgue 可测集, $x(t), y(t)$ 是 E 上可测函数, $p \geq 1$, 则有不等式

$$\begin{aligned} &\left(\int_E |x(t) + y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned} \quad (2.2.4)$$

证 只需证明 $p > 1$ 的情形. 如果式(2.2.4)右边有一个积分为无穷, 则不等式(2.2.4)显然成立. 其次, 由于对任意数 a, b ,

$$(|a| + |b|)^p \leq (2 \max(|a|, |b|))^p \leq 2^p (|a|^p + |b|^p),$$

则有

$$\int_E |x(t) + y(t)|^p dt \leq 2^p \left(\int_E |x(t)|^p dt + \int_E |y(t)|^p dt \right).$$

由此, 如果式(2.2.4)左边为无穷则右边的积分至少有一个为无穷. 因此, 可以认为所有积分是有穷的. 应用 Hölder 不等式, 并注意 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则有

$$\begin{aligned} &\int_E |x(t) + y(t)|^p dt \\ &\leq \int_E |x(t)| |x(t) + y(t)|^{p-1} dt + \int_E |y(t)| |x(t) + y(t)|^{p-1} dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |x(t) + y(t)|^{q(p-1)} dt \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\quad + \left(\int_E |y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_E |x(t) + y(t)|^{q(p-1)} dt \right)^{\frac{1}{q}}. \end{aligned}$$

所以

$$\left(\int_E |x(t) + y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_E |y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}.$$

二、空间 $L^p(E)$ ($p \geq 1$)

现在我们研究空间 $L^p(E)$. 设 E 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 可测集, $x(t)$ 是 E 上的可测函数, $p \geq 1$. 如果 $|x(t)|^p$ 在 E 上可积, 称 $x(t)$ 是 E 上的 p 次幂可积函数. 用 $L^p(E)$ 表示所有 E 上 p 次幂可积函数的全体, 其中两个几乎处处相等的函数看作是一元, 在 $L^p(E)$ 中按通常方式定义线性运算, $L^p(E)$ 是线性空间. 对于每一 $x \in L^p(E)$ 定义

$$\|x\| = \left(\int_E |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}}.$$

由 Minkowski 不等式, 它满足三角形不等式, 至于范数的另两条公理显然成立, 所以 $L^p(E)$ 是一个赋范空间.

由于对于可测集 E 及数 $p \geq 1$ 的不同选取, $L^p(E)$ 实际上是一类赋范空间, 这类空间在泛函分析及其应用中都十分重要.

定理 2.2.4 $L^p(E)$ ($p \geq 1$) 是 Banach 空间.

证 设 $\{x_n\}$ 是 $L^p(E)$ 中任意 Cauchy 列, 从 $\{x_n\}$ 中可选出子列 $\{x_{n_k}\}$, 使得

$$\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < \frac{1}{2^k} \quad (k = 1, 2, \dots). \quad (2.2.5)$$

由 Hölder 不等式, 对于每个具有有穷测度的可测集 $E_1 \subset E$,

$$\int_{E_1} |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)| dt \leq (m(E_1))^{\frac{1}{q}} \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\|. \quad (2.2.6)$$

应用 Fatou 引理, 并注意式 (2.2.5), (2.2.6), 则有

$$\begin{aligned} &\int_{E_1} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)| dt \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_1} \sum_{k=1}^n |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)| dt \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_{E_1} |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)| dt < \infty. \end{aligned}$$

因此级数

$$|x_{n_1}(t)| + |x_{n_2}(t) - x_{n_1}(t)| + \cdots + |x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)| + \cdots$$

在 E_1 上几乎处处收敛. 但是 $E_1 \subset E$ 是任意有穷测度可测子集. 所以实际上, 它在 E 上几乎处处收敛, 从而级数

$$x_{n_1}(t) + (x_{n_2}(t) - x_{n_1}(t)) + \cdots + (x_{n_{k+1}}(t) - x_{n_k}(t)) + \cdots$$

在 E 上几乎处处收敛, 即 $\{x_{n_k}(t)\}$ 在 E 上几乎处处收敛, 设

$$x_{n_k}(t) \rightarrow x(t) \quad (k \rightarrow \infty) \quad \text{a. e.},$$

我们证明 $x \in L^p(E)$ 并且 $\|x_n - x\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

由于 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $m, n > N$ 时

$$\|x_n - x_m\| < \epsilon.$$

再次应用 Fatou 引理, 则有

$$\int_E \lim_{m \rightarrow \infty} |x_n(t) - x_m(t)|^p dt \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E |x_n(t) - x_m(t)|^p dt \leq \epsilon^p.$$

所以当 $n > N$ 时,

$$\|x_n - x\| \leq \epsilon,$$

$$x = (x - x_n) + x_n \in L^p(E),$$

并且

$$\|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

定理 2.2.5 $L^p[a, b] (p \geq 1)$ 是可分的.

证 我们采取逐步逼近方式证明, 有理系数多项式全体是 $L^p[a, b]$ 中的可数稠密子集.

首先, 对于每一 $x \in L^p[a, b]$, 设 x_n 是 x 的截断函数, 即

$$x_n(t) = \begin{cases} x(t), & \text{当 } |x(t)| \leq n \text{ 时}, \\ 0, & \text{当 } |x(t)| > n \text{ 时}, \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

则 $x_n \in L^p[a, b]$ 且 $|x_n(t)| \leq n$, 由于

$$n^p m \{t: |x(t)| > n\} \leq \int_{\{t: |x(t)| > n\}} |x(t)|^p dt \leq \int_a^b |x(t)|^p dt,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m \{t: |x(t)| > n\} = 0.$$

因此, 由积分的绝对连续性, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时,

$$\|x - x_n\| = \left(\int_{\{t: |x(t)| > n\}} |x(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} < \epsilon.$$

其次, 任取一满足上式的 n , 由 Luzin 定理, 存在连续函数 $y(t)$, 使得除去一个可测子集 A 之外, $x_n(t) = y(t)$, 并且可使 $mA \leq \left(\frac{\epsilon}{2n}\right)^p$, 且 $|y(t)| \leq n$. 这样我

们有

$$\begin{aligned}\|x_n - y\| &= \left(\int_A |x_n(t) - y(t)|^p dt \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\leq \left(\int_A (2n)^p dt \right)^{\frac{1}{p}} = 2n(mA)^{\frac{1}{p}} < \epsilon.\end{aligned}$$

最后,由 Weierstrass 定理, $y(t)$ 可由多项式一致逼近,因此可选取有理系数多项式 $p(t)$,使得在 $[a, b]$ 上

$$|y(t) - p(t)| < \frac{\epsilon}{(b-a)^{\frac{1}{p}}}.$$

从而 $\|y - p\| < \epsilon$. 所以 $\|x - p\| < 3\epsilon$.

三、空间 $L^\infty(E)$

我们研究 $p=\infty$ 的情形,设 E 是 Lebesgue 可测集, $x(t)$ 是 E 上的可测函数,如果存在可测子集 $E_0 \subset E$,使得 $mE_0=0$ 且 $x(t)$ 在 $E \setminus E_0$ 上是有界的,称 $x(t)$ 在 E 上是本质有界的. 用 $L^\infty(E)$ 表示 E 上本质有界可测函数全体按通常方式定义线性运算构成的线性空间. 同样地,在 $L^\infty(E)$ 中两个几乎处处相等的函数看作是同一元. 在 $L^\infty(E)$ 上定义

$$\|x\| = \inf_{\substack{mE_0=0 \\ E_0 \subset E}} \sup_{E \setminus E_0} |x(t)|. \quad (2.2.7)$$

我们首先证明式(2.2.7)中的下确界是可达到的,即存在 E 的零测度子集 E_0 ,使得 $\|x\| = \sup_{E \setminus E_0} |x(t)|$. 这是因为由下确界的定义,对于每一个 n ,存在 $E_n \subset E$ 使得 $mE_n=0$ 且

$$\sup_{E \setminus E_n} |x(t)| < \|x\| + \frac{1}{n}.$$

记 $E_0 = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 则 $E_0 \subset E, mE_0=0$ 且对每一个 n ,

$$\|x\| \leq \sup_{E \setminus E_0} |x(t)| \leq \sup_{E \setminus E_n} |x(t)| < \|x\| + \frac{1}{n}.$$

所以 $\|x\| = \sup_{E \setminus E_0} |x(t)|$.

对于每一 $x \in L^\infty(E)$, 称 $\|x\|$ 为 $x(t)$ 在 E 上的本质上界,记为 $\|x\| = \operatorname{ess\,sup}_E |x(t)|$.

不难验证, $\|x\|$ 是 $L^\infty(E)$ 上的范数,在 $L^\infty(E)$ 中点列 $\{x_n\}$ 按范收敛于 x 等价于函数列 $\{x_n(t)\}$ 在 E 上除去一个零测度集之外一致收敛于 $x(t)$. $L^\infty(E)$ 是一个不可分的 Banach 空间. 我们可以把 $L^\infty(E)$ 看作 $L^p(E)$ 的极限情形(参看本章后面的习题).

以下我们对空间 $L^p(E)$ 再作两点说明.

首先, 在空间 $L^p(E) (1 \leq p < \infty)$ 中如果点列 $\{x_n\}$ 按范收敛于 x , 即

$$\int_E |x_n(t) - x(t)|^p dt \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

则称函数列 $\{x_n(t)\}$ 在 E 上 p 次幂平均收敛于函数 $x(t)$. 我们证明如果函数列 $\{x_n(t)\}$ 在 E 上 p 次幂平均收敛于函数 $x(t)$, 则函数列 $\{x_n(t)\}$ 在 E 上必依测度收敛于 $x(t)$.

实际上, 对任意 $\sigma > 0$, 令 $A = \{t \in E: |x_n(t) - x(t)| \geq \sigma\}$, 则有

$$\int_E |x_n(t) - x(t)|^p dt \geq \int_A |x_n(t) - x(t)|^p dt \geq \sigma^p m A.$$

由此, $m\{t \in E: |x_n(t) - x(t)| \geq \sigma\} \rightarrow 0$, 即函数列 $\{x_n(t)\}$ 在 E 上依测度收敛于函数 $x(t)$.

反之, 如果函数列 $\{x_n(t)\}$ 在 E 上依测度收敛于函数 $x(t)$, 函数列 $\{x_n(t)\}$ 在 E 上未必 p 次幂平均收敛于函数 $x(t)$.

其次, 如果 $1 \leq p_2 \leq p_1 < \infty$, 并且 $mE < \infty$, 则有

$$L^\infty(E) \subset L^{p_1}(E) \subset L^{p_2}(E).$$

实际上, 对任意 $x \in L^{p_1}(E)$, 令 $B = \{t \in E: |x(t)| \leq 1\}$, 则有

$$\begin{aligned} \int_E |x(t)|^{p_2} dt &= \int_B |x(t)|^{p_2} dt + \int_{E \setminus B} |x(t)|^{p_2} dt \\ &\leq mB + \int_{E \setminus B} |x(t)|^{p_1} dt \\ &\leq mB + \int_E |x(t)|^{p_1} dt < \infty. \end{aligned}$$

即 $x \in L^{p_2}(E)$. 此外显然 $L^\infty(E) \subset L^{p_1}(E)$.

四、空间 $l^p (p \geq 1)$

下面我们研究 $L^p(E)$ 的离散情形 $l^p (p \geq 1)$. 考虑满足条件

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p < \infty$$

的数列 $x = \{\xi_k\}$ 的全体 $l^p (p \geq 1)$, 在其中按坐标定义线性运算, l^p 是一个线性空间. 对于 $x \in l^p$, $x = \{\xi_k\}$ 定义

$$\|x\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

要证明这是一个范数, 显然只需证明三角形不等式成立, 为此可以与引理 2.2.3 类似地证明离散情形的 Minkowski 不等式. 对任意 $x, y \in l^p$, $x = \{\xi_k\}$,

$y \in \{\eta_k\}$, 有不等式

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k + \eta_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\eta_k|^p\right)^{\frac{1}{p}}.$$

据此, 三角形不等式成立. 所以 l^p ($p \geq 1$) 是一个赋范空间, 它是一个可分的 Banach 空间 (参看本章的习题).

这里我们指出, 如果读者熟悉一般测度论, 对于任意测度空间 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 可以类似地建立空间 $L^p(X, \mathcal{B}, \mu)$. 特别地, 如果我们取 $X = \mathbb{N}$ (自然数集), $\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{N}$ 的一切子集的集构成的 σ 代数及 μ 是 $\mathcal{B}$ 上的“记数测度”, 可以看出, l^p 实际上是 $L^p(X, \mathcal{B}, \mu)$ 的特殊情形.

§ 2.3 赋范空间进一步的性质

一、赋范空间的子空间

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, X_1 是 X 的线性子空间, 如果我们在 X_1 中取原来 X 上的范数, 那么 $(X_1, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, 称它为 $(X, \|\cdot\|)$ 的 (赋范) 子空间. 不难证明, 赋范空间的任一完备子空间是闭子空间, Banach 空间的任一闭子空间是 Banach 空间.

例 2.3.1 Banach 空间 c .

设 c 是所有收敛数列全体, 按坐标规定线性运算构成的线性空间, 对于 $x \in c, x = \{\xi_k\}$, 定义

$$\|x\| = \sup_n |\xi_n|.$$

易见, c 是赋范空间并且是 l^∞ (参看例 2.1.3 及本章习题) 的子空间, 为证明 c 是 Banach 空间只需证明, c 是 Banach 空间 l^∞ 的闭子空间.

设 $\{x_n\}$ 是收敛于 $x_0 \in l^\infty$ 的 c 中点列, 其中 $x_n = \{\xi_k^{(n)}\}$, $x_0 = \{\xi_k^{(0)}\}$, 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在 N , 当 $n \geq N$ 时,

$$\|x_n - x_0\| = \sup_k |\xi_k^{(n)} - \xi_k^{(0)}| < \frac{\epsilon}{3},$$

于是, 当 $n \geq N$ 时, 对于每一个 k ,

$$|\xi_k^{(n)} - \xi_k^{(0)}| < \frac{\epsilon}{3}.$$

取定 $n \geq N$, 由于 $x_n \in c$, $\{\xi_k^{(n)}\}$ 当 $k \rightarrow \infty$ 时收敛, 因此对充分大的 k, k_1 ,

$$|\xi_k^{(n)} - \xi_{k_1}^{(n)}| < \frac{\epsilon}{3}, \text{ 从而}$$

$$|\xi_k^{(0)} - \xi_{k_1}^{(0)}| \leq |\xi_k^{(0)} - \xi_k^{(n)}| + |\xi_k^{(n)} - \xi_{k_1}^{(n)}| + |\xi_{k_1}^{(n)} - \xi_{k_1}^{(0)}|$$

$$< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

即数列 $\{\xi_k^{(0)}\}$ 收敛, $x_0 \in c$.

例 2.3.2 Banach 空间 c_0 .

设 c_0 是所有收敛于 0 的数列的全体, 线性运算与范数定义与空间 c 相同. c_0 是 c 的子空间, c_0 是一个 Banach 空间(参看本章习题).

二、赋范空间的完备化

如果一个赋范空间不完备, 例如例 2.1.5, 其中线性运算如同 $C[a, b]$, 就是一个不完备的赋范空间, 我们可以把它完备化. 下面我们简单地说明完备化的过程. 设 X 是给定的赋范空间, X 作为一个距离空间有一个完备化 $\tilde{X}$ (参看 § 1.3). 设 $\tilde{x}, \tilde{y} \in \tilde{X}$, $\tilde{x} = \{x_n\}$, $\tilde{y} = \{y_n\}$, 其中 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 是 X 中的 Cauchy 列, 我们在 $\tilde{X}$ 中定义线性运算及范数:

$$\tilde{x} + \tilde{y} = \{x_n + y_n\},$$

$$\alpha \tilde{x} = \{\alpha x_n\},$$

$$\|\tilde{x}\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

不难证明, 这时 $\tilde{X}$ 是一个 Banach 空间并且 X 与 $\tilde{X}$ 的一个稠密子空间等距同构. 自然称 Banach 空间 $\tilde{X}$ 为赋范空间 X 的完备化, 这里不再详细讨论.

三、赋范空间的商空间

从已知赋范空间构造新赋范空间的方法之一是构造商空间.

设 M 是线性空间 X 的线性子空间. 对于 $x_1, x_2 \in X$, 如果 $x_1 - x_2 \in M$, 我们认为 $x_1 \sim x_2$, 不难验证“ $\sim$ ”是等价关系, 对于 $x \in X$, 用 $\tilde{x}$ 表示以 x 为代表的等价类, $\tilde{X}$ 表示所有 X 中元的等价类全体. 我们在 $\tilde{X}$ 中定义线性运算:

$$\tilde{x} + \tilde{y} = \widetilde{x + y},$$

$$\alpha \tilde{x} = \widetilde{\alpha x}.$$

这样定义的运算不依赖代表的选取.

事实上, 如果 $x, x_1 \in \tilde{X}$, $y, y_1 \in \tilde{Y}$, 则 $x - x_1 \in M$, $y - y_1 \in M$, 因此

$$(x + y) - (x_1 + y_1) = (x - x_1) + (y - y_1) \in M,$$

$$\alpha x - \alpha x_1 = \alpha(x - x_1) \in M.$$

即 $\widetilde{x + y} = \widetilde{x_1 + y_1}$, $\widetilde{\alpha x} = \alpha \tilde{x}_1$.

由此不难验证(因为 $\tilde{X}$ 中线性运算归结为 X 中线性运算) $\tilde{X}$ 是一个线性空间, 称这个空间为 X 关于子空间 M 的商空间, 记为 X/M .

商空间的概念实际上在前面我们已经使用过了,在定义空间 $L^p(E)$ 时我们把两个 E 上几乎处处相等的 p 次幂可积函数看成是空间中的“同一元”(参看 § 2.2). 这种做法其实就是把 $L^p(E)$ 定义为一个商空间,即设 X 是 E 上所有 p 次幂可积函数全体按通常方法定义线性运算构成的线性空间, M 是 E 上几乎处处为 0 的可测函数全体构成的 X 的子空间, $L^p(E)$ 正是商空间 X/M .

现在设 X 是赋范线性空间, M 是 X 的闭子空间,我们在商空间 X/M 中定义

$$\|\tilde{x}\| = \inf_{y \in \tilde{x}} \|y\|,$$

则显然 $\|\tilde{x}\| \geq 0$. 如果 $\tilde{x} = \tilde{0}$, 则 $\tilde{x} = M$, 由定义 $\|\tilde{0}\| = 0$. 反之如果 $\|\tilde{x}\| = 0$, 则存在点列 $\{x_n\} \subset \tilde{x}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = 0$, 由于 M 是闭子空间, 每一个 $\tilde{x}$ 是 X 中的闭子集, 所以 $0 \in \tilde{x}$, $\tilde{x} = M$, 即 $\tilde{x}$ 是商空间中的零元.

其次, 由于对每一 $\alpha \in \mathbb{K}$, 有

$$\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|,$$

在这个等式两边对所有 $y \in \tilde{x}$ 取下确界, 则有

$$\|\alpha \tilde{x}\| = |\alpha| \|\tilde{x}\|.$$

最后, 对于 $\tilde{x}, \tilde{y} \in X/M$, 则

$$\|\tilde{x} + \tilde{y}\| \leq \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|,$$

在上面不等式右端分别对所有 $x \in \tilde{x}$ 及所有 $y \in \tilde{y}$ 取下确界, 则得

$$\|\tilde{x} + \tilde{y}\| \leq \|\tilde{x}\| + \|\tilde{y}\|.$$

这样 X/M 是一个赋范空间. 称这个空间为赋范空间 X 关于闭子空间 M 的赋范商空间.

定理 2.3.1 设 X 是 Banach 空间, M 是 X 的闭子空间, 则赋范商空间 X/M 是 Banach 空间.

证 设 $\{\tilde{x}_n\}$ 是 X/M 中任一 Cauchy 列, 从 $\{\tilde{x}_n\}$ 中选取子列 $\{\tilde{x}_{n_k}\}$, 使得

$$\|\tilde{x}_{n_{k+1}} - \tilde{x}_{n_k}\| < \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

由商空间范数的定义, 对于每一个 k , 可选取 $y_k \in \tilde{x}_{n_{k+1}} - \tilde{x}_{n_k}$, 使得

$$\|y_k\| < \|\tilde{x}_{n_{k+1}} - \tilde{x}_{n_k}\| + \frac{1}{2^k} < \frac{1}{2^{k-1}}.$$

任取 $x_{n_1} \in \tilde{x}_{n_1}$, 由上式可知级数

$$x_{n_1} + y_1 + y_2 + \dots + y_m + \dots$$

按 X 中范数收敛于某一元 x . 我们证明 $\tilde{x}_n \rightarrow \tilde{x} (n \rightarrow \infty)$. 为此记 $s_k = x_{n_1} +$

$y_1 + \cdots + y_k$, 则 $s_k \rightarrow x (k \rightarrow \infty)$. 由于 $x_{n_1} \in \tilde{x}_{n_1}$ 及 $y_k \in \tilde{x}_{n_{k+1}} - \tilde{x}_{n_k}, s_k \in \tilde{x}_{n_{k+1}}$. 因此

$$\|\tilde{x} - \tilde{x}_{n_{k+1}}\| \leq \|x - s_k\|.$$

因此 $\{\tilde{x}_n\}$ 的子列 $\{\tilde{x}_{n_k}\}$ 收敛于 $\tilde{x}$. 由于 $\tilde{x}_n$ 是 Cauchy 列, 必有 $\tilde{x}_n \rightarrow \tilde{x} (n \rightarrow \infty)$.

四、赋范空间的乘积

从已知赋范空间构造新赋范空间的另一个方法是构造乘积赋范空间.

设 $(X_1, \|\cdot\|_1), (X_2, \|\cdot\|_2)$ 是赋范空间. 在积集 $X_1 \times X_2$ 中按坐标定义线性运算, 显然这时 $X_1 \times X_2$ 是一个线性空间. 如果 $z \in X_1 \times X_2, z = (x, y), x \in X_1, y \in X_2$, 定义

$$\|z\| = \|x\|_1 + \|y\|_2.$$

不难验证, 这时 $X_1 \times X_2$ 是赋范空间, 并且如果 X_1 及 X_2 都是 Banach 空间, 则 $X_1 \times X_2$ 也是 Banach 空间.

五、赋范线性空间的基

如果 X 是一个有穷维赋范空间, 例如 n 维的, 则在 X 中存在 n 个线性无关元 $\{e_1, \cdots, e_n\}$, 使得 X 中每一元 x 可惟一地表示为

$$x = \xi_1 e_1 + \cdots + \xi_n e_n$$

的形式. $\{e_1, \cdots, e_n\}$ 是线性空间 X 的一个基. 基的重要性是显而易见的.

对于一般无穷维线性空间 X , 我们有另外一种基的概念. 设 $\{x_\alpha\}$ 是 X 的子集, $\{x_\alpha\}$ 中元的所有有穷线性组合的全体显然是一个线性空间, 它是包含 $\{x_\alpha\}$ 的最小线性子空间, 称这个子空间为由 $\{x_\alpha\}$ 生成的子空间, 或者称它是 $\{x_\alpha\}$ 的线性包. 如果 $\{x_\alpha\}$ 是 X 的线性无关子集且 $\{x_\alpha\}$ 的线性包为 X . 则称 $\{x_\alpha\}$ 是 X 的 **Hamel 基**. 可以证明, 每一个线性空间都有 Hamel 基 (参看本章后面的习题). 如果 $\{x_\alpha\}$ 是 X 的 Hamel 基, 则每一 $x \in X$, 可惟一地表示为 $\{x_\alpha\}$ 中元的有穷线性组合的形式. Hamel 基可看作是有穷维线性空间中的基的一种推广.

设 X 是赋范空间, 以上基的概念都没有涉及空间的收敛性, 以下基的概念似乎更自然些. 设 $\{e_n\}$ 是 X 中的点列, 如果每一 $x \in X$ 可惟一地表示为

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k, \quad \xi_k \in \mathbb{K}$$

的形式, 称 $\{e_n\}$ 为 X 的 **Schauder 基**.

显然有穷维空间中通常的基是 Schauder 基.

例 2.3.3 在空间 $l^p (p \geq 1)$ 中, 设

$$e_1 = \{1, 0, \dots\}, e_2 = \{0, 1, 0, \dots\}, \dots, e_n = \{0, \dots, 0, 1, 0, \dots\}, \dots$$

则 $\{e_n\}$ 是一个 Schauder 基.

因为对任一 $x \in l^p, x = \{\xi_k\}, \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^p < \infty$. 于是

$$\|x - \sum_{k=1}^n \xi_k e_k\| = \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} |\xi_k|^p\right)^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

即 $x = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k$. 此外如果

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k = \sum_{k=1}^{\infty} \xi'_k e_k,$$

则 $\sum_{k=1}^{\infty} (\xi_k - \xi'_k) e_k = 0, \xi_k = \xi'_k, k = 1, 2, \dots$. 不难证实, 如果 Banach 空间 X 具有 Schauder 基, X 必须是可分的. 但是, 是否每一个可分 Banach 空间都具有 Schauder 基? 答案是否定的. 1973 年数学家 P. Enflo 曾举出反例.

六、等价范数

设 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是线性空间 X 上的两个范数, 如果存在常数 a, b , 使得对于每一 $x \in X$,

$$a \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b \|x\|_1,$$

称这两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是等价的.

如果线性空间 X 上两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价, 那么赋范空间 $(X, \|\cdot\|_1)$ 与 $(X, \|\cdot\|_2)$ 代数同构拓扑同胚, 在这两个空间中关于收敛性是同样的.

例 2.3.4 在例 2.1.1 中, 在 $\mathbb{R}^n$ 上定义范数为

$$\|x\| = \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}, \quad x = (\xi_1, \dots, \xi_n).$$

我们曾提到, 在 $\mathbb{R}^n$ 中也可以引进范数

$$\|x\|_1 = \max_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|, \quad x = (\xi_1, \dots, \xi_n).$$

由于

$$\max_{1 \leq k \leq n} |\xi_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{n} \max_{1 \leq k \leq n} |\xi_k|,$$

即 $\|x\|_1 \leq \|x\| \leq \sqrt{n} \|x\|_1$. 可见, 这两个范数是等价的.

§ 2.4 有穷维赋范空间

在这一节中我们讨论有穷维赋范空间. 我们首先证明, 在代数同构与拓扑同胚意义下有穷维赋范空间只有一个, 即 $\mathbb{R}^n$, 其次通过紧性给出有穷维赋范空间一个特征性质.

定理 2.4.1 任意 n 维赋范空间必与 $\mathbb{R}^n$ 代数同构拓扑同胚.

证 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是任意 n 维赋范空间且 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是这个空间的一个基. 于是对任意 $x \in X$, 可惟一地表示为

$$x = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \dots + \xi_n e_n.$$

对于元 $x \in X$, 令

$$\bar{x} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$$

与之对应. 显然, 这样在 X 与 $\mathbb{R}^n$ 之间建立的映射是映上的并且是一对一的, 它是 X 到 $\mathbb{R}^n$ 上的一个同构映射. 现在我们证明这个映射是同胚映射.

对于 $x \in X$, 我们有

$$\begin{aligned} \|x\| &= \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \right\| \leqslant \sum_{k=1}^n |\xi_k| \|e_k\| \\ &\leqslant \left(\sum_{k=1}^n \|e_k\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \beta \|\bar{x}\|, \end{aligned} \quad (2.4.1)$$

其中常数 β 不依赖 x . 另一方面, 在空间 $\mathbb{R}^n$ 的单位球面 $S = \{(\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n :$

$\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2 = 1\}$ 上考虑函数

$$f(\bar{x}) = f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = \|x\| = \|\xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \dots + \xi_n e_n\|.$$

因为在 S 上 ξ_k 不能同时为 0 且 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 线性无关, 所以

$$f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) > 0.$$

由于

$$\begin{aligned} |f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) - f(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)| &= |\|x\| - \|y\|| \\ &\leqslant \|x - y\| \leqslant \beta \|\bar{x} - \bar{y}\|, \end{aligned}$$

$f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 是连续函数, 而 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中紧集, 因此 f 在 S 上有最小值 $\alpha > 0$.

由此对于每一 $\bar{x} \in S$

$$f(\bar{x}) = \|x\| \geqslant \alpha.$$

所以对于每一 $x \in X$, 且 $x \neq 0$

$$f(\bar{x}) = \|x\| = \|\bar{x}\| \left\| \frac{\sum_{k=1}^n \xi_k e_k}{\left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2\right)^{\frac{1}{2}}} \right\| \geq \alpha \|\bar{x}\|. \quad (2.4.2)$$

由式(2.4.1)及(2.4.2)可见 X 与 $\mathbb{R}^n$ 同胚.

由定理 2.4.1, 在任意有穷维赋范空间中点列收敛等价于按坐标收敛; 任意有穷维赋范空间是 Banach 空间; 在任意有穷维赋范空间中有界集是列紧集. 后面这一性质实际上是有穷维赋范空间的一个特征性质, 为了证实这一点, 我们首先证明一个有用的引理.

引理 2.4.2 (F. Riesz) 设 X_0 是赋范空间 X 的真闭子空间, 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $x_0 \in X$, 使得 $\|x_0\| = 1$ 且对于每一 $x \in X_0$,

$$\|x - x_0\| > 1 - \epsilon.$$

证 任取 $x_1 \in X \setminus X_0$, 记

$$d = \inf_{x \in X_0} \|x_1 - x\|.$$

因为 X_0 是 X 的闭子空间, 所以 $d > 0$. 因为如不然则存在 $x_n \in X_0$, 使得 $x_n \rightarrow x_1 (n \rightarrow \infty)$, 从而 $x_1 \in X_0$, 矛盾.

不妨设 $\epsilon < 1$, 于是 $\frac{d}{1-\epsilon} > d$, 由 d 的定义, 存在 $x_2 \in X_0$, 使得

$$\|x_1 - x_2\| < \frac{d}{1-\epsilon}.$$

令

$$x_0 = \frac{x_1 - x_2}{\|x_1 - x_2\|},$$

则 $\|x_0\| = 1$, 并且对任意 $x \in X_0$

$$\begin{aligned} \|x - x_0\| &= \left\| x - \frac{x_1 - x_2}{\|x_1 - x_2\|} \right\| \\ &= \frac{1}{\|x_1 - x_2\|} \|(\|x_1 - x_2\| x + x_2) - x_1\| \\ &\geq \frac{d}{\|x_1 - x_2\|} > 1 - \epsilon. \end{aligned}$$

定理 2.4.3 赋范空间 X 是有穷维的, 当且仅当 X 中任意有界集是列紧集.

证 设 X 是有穷维的, 由定理 2.4.1, X 中任意有界集是列紧集.

反之, 设 X 中任意有界集是列紧集, 假设 X 是无穷维的. 用 S 表示 X 中单位球面:

$$S = \{x \in X: \|x\| = 1\}.$$

任取 $x_1 \in S$, 记 X_1 是由 $\{x_1\}$ 生成的线性子空间, 则 X_1 是 X 的真闭子空间, 于是由引理 2.4.2, 存在 $x_2 \in S$, 使得对于每一 $x \in X_1$

$$\|x_2 - x\| > \frac{1}{2},$$

特别地

$$\|x_2 - x_1\| > \frac{1}{2}.$$

记 X_2 是由 $\{x_1, x_2\}$ 生成的线性子空间. 与上同理, X_2 是 X 的真闭子空间, 于是存在 $x_3 \in S$, 使得对于每一 $x \in X_2$

$$\|x_3 - x\| > \frac{1}{2},$$

特别地

$$\|x_3 - x_2\| > \frac{1}{2}, \quad \|x_3 - x_1\| > \frac{1}{2}.$$

这样可以继续作下去, 由于 X 是无穷维的, 可以找出 S 中的点列 $\{x_n\}$, 使得对于 $i \neq j$,

$$\|x_i - x_j\| > \frac{1}{2}.$$

显然, $\{x_n\}$ 不可能有收敛子列, 这与 S 的列紧性相矛盾. 所以 X 是有穷维的.

习 题 二

1. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间. 对于 $x, y \in X$, 令

$$d_1 = \begin{cases} 0, & x = y, \\ \|x - y\| + 1, & x \neq y, \end{cases}$$

证明: d_1 是 X 上的距离但不是由范数诱导的距离.

2. 在 l^∞ 中, 按坐标定义线性运算且对 $x \in l^\infty, x = \{\xi_k\}$ 定义

$$\|x\| = \sup_n |\xi_n|,$$

证明 l^∞ 是一个赋范空间.

3. 设 M 是空间 l^∞ 中除有穷个坐标之外为 0 的元之全体构成的子空间. 证明 M 不是闭子空间.

4. 试举例说明, 在赋范空间中, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$, 一般地不能推出 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

5. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, X_0 是 X 中的稠密子集, 证明: 对于每一 $x \in X$, 存在 $\{x_n\} \subset X_0$, 使得 $x = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 并且 $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$.

6. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, $X \neq \{0\}$, 证明: X 是 Banach 空间, 当且仅当, X 中的单位球面 $S = \{x \in X: \|x\| = 1\}$ 是完备的.

7. 证明 c_0 是可分的 Banach 空间.

8. 设 $(X_n, \|\cdot\|_n)$ 是一列赋范空间, $x = \{x_n\}, x_n \in X_n (n = 1, 2, \dots)$ 且满足条件 $\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|^p < \infty$, 用 X 表示所有 x 的全体, 按坐标定义线性运算构成的线性空间, 在 X 中定义

$$\|x\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|^p \right)^{\frac{1}{p}} \quad (p \geq 1),$$

证明 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个赋范空间.

9. 证明: 1) 离散情形的 Hölder 不等式与 Minkowski 不等式; 2) $l^p (p \geq 1)$ 是可分的 Banach 空间.

10. 证明任意线性空间中存在 Hamel 基(提示: 利用 Zorn 引理, 参看定理 3.4.1).

11. 设 A 是线性空间 X 中的子集. 证明:

$$\text{Co}(A) = \{ \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n \in X; n \text{ 是任意自然数}, x_k \in A, \alpha_k \geq 0 \text{ 且 } \sum_{k=1}^n \alpha_k = 1 \}.$$

12. 设 E 是直线上的 Lebesgue 可测集, 且 $mE < \infty$, 用 $\|\cdot\|_p$ 表示 $L^p(E) (p \geq 1)$ 的范数, $\|\cdot\|_{\infty}$ 表示 $L^{\infty}(E)$ 的范数. 证明: 对于每一 $x \in L^{\infty}(E)$,

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|x\|_p = \|x\|_{\infty}.$$

13. 设 $(X_1, \|\cdot\|_1), (X_2, \|\cdot\|_2)$ 是赋范空间, 在乘积线性空间 $X_1 \times X_2$ 中定义

$$\|z\|_1 = \|x_1\|_1 + \|x_2\|_2; \|z\|_2 = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2),$$

其中 $z \in X_1 \times X_2, z = (x_1, x_2)$. 证明: $\|z\|_1, \|z\|_2$ 是 $X_1 \times X_2$ 上的等价范数.

14. 设 X 是区间 $[a, b]$ 上所有连续函数全体按通常方式定义线性运算所成的线性空间, 对于 $x \in X$ 定义

$$\|x\| = \sup_{a \leq t \leq b} |x(t)|; \|x\|_1 = \int_a^b |x(t)| dt.$$

证明: $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 是 X 上两个不等价的范数.

15. 设 Banach 空间 $(X, \|\cdot\|)$ 具有 Schauder 基 $\{e_n\}$, 用 M 表示所有使得 $\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k e_k$ 在 X 中收敛的数列 $\{\xi_k\}$ 的全体, 按通常方式定义线性运算构成的线性空间, 对于每一 $x = \{\xi_k\} \in M$, 定义

$$\|x\|_1 = \sup_n \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \right\|,$$

证明 $(M, \|\cdot\|_1)$ 是 Banach 空间.

16. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, Y 是 X 的子空间, 对于 $x \in X$, 令

$$\delta = d(x, Y) = \inf_{y \in Y} \|x - y\|.$$

如果存在 $y_0 \in Y$, 使得 $\|x - y_0\| = \delta$, 称 y_0 是 x 的最佳逼近.

1) 证明: 如果 Y 是 X 的有穷维子空间, 则对每一 $x \in X$, 存在最佳逼近.

2) 试举例说明, 当 Y 不是有穷维空间时, 1) 的结论不成立.

3) 试举例说明, 一般地, 最佳逼近不惟一.

4) 证明对于每一点 $x \in X$, x 关于子空间 Y 的最佳逼近点集是凸集.

17. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, 如果对任意 $x, y \in X, x \neq y$ 且 $\|x\| = \|y\| = 1$ 必有 $\|x+y\| < 2$, 称 $(X, \|\cdot\|)$ 是严格凸赋范空间.

1) 证明赋范空间 $(X, \|\cdot\|)$ 是严格凸的, 当且仅当, 对任意 $x, y \in X, \|x+y\| = \|x\| + \|y\|$ 必有 $x = \alpha y$ ($\alpha > 0$).

2) 证明在严格凸赋范空间中, 对于每一个 $x \in X, x$ 关于任意子空间 Y 的最佳逼近是惟一的.

18. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间. 如果对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $\|x-y\| \geq \epsilon$, $\|x\| = \|y\| = 1$ 时必有 $\|x+y\| \leq 2-\delta$, 称 $(X, \|\cdot\|)$ 是一致凸的. 证明:

1) $C[a, b]$ 不是一致凸的.

2) $L^1[a, b]$ 不是一致凸的.

3) 一致凸赋范空间必是严格凸的.